這份 **Proposal.pdf** 檔案完全落實了 **《期末專題提案作業規範.pdf》** 的 10% Proposal 規範與評分標準，並嚴格遵循 **《A2Z_outline_example_(2020.3.5).docx》** 的學術論文 A-Z SOP 架構 1more_horiz。

以下將從 **「A2Z 學術寫作 SOP 結構」** 與 **「期末專題提案規範核心指標（含 Deep Research 與 Agent 系統設計）」** 兩大維度進行深度拆解：

一、 依據 A2Z SOP 架構解析 Proposal.pdf

1. Abstract（六段式摘要結構）

- **Attention Getter (Motivation)**：世界衛生組織 2025 年報告指出空污顯著增加死亡風險 56；環境部開放 AQX_P_488 逐時觀測資料，但使用者仍需自行對齊測站、時間與 AQI 規範 25。
- **But (Challenge)**：純生成式 LLM 容易產生數值幻覺且缺乏引用來源 27；既有空品 Agent（如 Neuro-Air）涵蓋跨區資料且測試任務與台灣 AQI 不同 27。
- **Cure (Proposed Solution)**：提出結合環境部逐時觀測資料檢索、確定性數值分析工具（Deterministic Analytics）、台灣 AQI 領域規則與受限 LLM 的**工具型證據 Agent（Tool-augmented Evidence Agent）** 2more_horiz。
- **Development (Method)**：將**語言理解與數值計算徹底分離**，以 (SiteId, DataCreationDate) 作為唯一觀測鍵值 2more_horiz。
- **Experiments (Evaluation)**：規劃 60 題台灣在地空品測試集（45 題可回答、15 題資料不足/衝突/拒答），對比 LLM-only、Deterministic Tools Only 及本 Agent 三種模式 2more_horiz。
- **Findings (Expected Outcomes)**：Proposal 階段尚未進行 Agent 實驗，成效均標註為待驗證 2more_horiz；現階段已完成 2026/1/1~10/29 共 970,296 筆原始資料清理，保留 606,137 筆獨立觀測並隔離 13 組數值衝突 213。

2. Introduction（緒論邏輯）

- **General (現況 A)**：環境部 AQX_P_488 提供逐時測站 AQI、主要污染物及氣象欄位 25。
- **Background (背景 B)**：目標對象為一般民眾與課堂專題使用者；AQI 為多污染物最大副指標，呈現時需保留主要污染物與平均時間 57。
- **Problem & Limitations (問題與限制 C/D)**：純 LLM 容易產生數值幻覺 7；台灣既有研究偏向 PM2.5 預測或 AirBox 校正，未針對歷史 AQI 資料提供可追溯的問答系統 78。
- **Innovation & Keypoint (創新與關鍵點 E)**：不主張「第一個 Agent」或新演算法，核心貢獻在於數據可追溯性、確定性運算與受限 LLM 之結合 2more_horiz。
- **Contributions (預期貢獻 F)**：條列四大貢獻——①AQX_P_488 資料清理與品質處理流程；②Agent 原型實作；③60 題評估基準集；④三種模式對比與失敗案例整理 8。

3. Related Work（相關研究與 Summary Table）

- **Methods (方法分類)**：涵蓋空品 Agent (Neuro-Air)、時序異常偵測 (DTW/Z-score)、AQI/PM2.5 預測 (Gradient Boosting, RF+ARIMA) 與低成本感測器校正 (SVC, Bland-Altman)8more_horiz。
- **Organize (歸納與 Research Gap)**：包含標準 6 欄 Article Summary Table8。歸納指出：現有文獻尚未看見以 AQX_P_488 為基礎、專門評估台灣 AQI 地點/時間問答並同步檢查數值/測站/時間/來源紀錄的系統性實驗 14。

4. Proposed Scheme (PA ~ PM 模組對應)

- **PA/PB/PC/PD**：以 AQX_P_488 為基礎 217，明確將生成式模型轉移為工具驅動（Tool-augmented）之確信典範 7more_horiz。
- **PE/PF (Paper Elements & Foundation)**：拆解為九大模組（①使用者問題、②Planner 任務解析、③資料檢索、④MOENV 資料庫、⑤品質檢查與時間對齊、⑥確定性數值分析、⑦AQI 領域規則、⑧證據核對、⑨附來源與限制之回答）917。
- **PG/PH/PI (Graph, How, Pseudocode)**：提供 Flowchart9 與 **Algorithm 1**

(具有 14 行帶行號 Pseudocode)9。

- **PJ/PK/PM (Example, Key points, Math)**：設定三大典型使用情境 17；確立邊界（不給醫療診斷、不將相關性作因果推論）819；數值由確定性程式運算驗證 79。

5. Simulation & Conclusion（評估與結論）

- **Metrics & Setup**：採用 60 題測試集，評估數值正確率、證據忠實度、未引用主張率與限制處理正確率 511。
- **Conclusion (What proposed, eXcel, Yields, Zen)**：強調 Agent 必須恪守證據邊界，完成 970,296 筆資料清理與處理，未來留作 API/IoT 擴充與季節性驗證 2more_horiz。

二、 依據「期末專題提案作業規範」之核心指標審視

1. 規範要求：Deep Research 三大核心問題（佔比 20%）

Proposal.pdf 第 3 節完整回答了規範要求的三大問題 14more_horiz：

- **Q1. 五個核心思維模式** 1419：
    1. AQI 是多污染物摘要，不是完整污染物清單 14。
    2. 測站讀值只代表測站周遭監測條件，不等於個人暴露量 1419。
    3. 量測來源與品質決定資料能回答什麼 19。
    4. 必須對齊時間尺度再比較（如 1hr, 8hr, 24hr 平均）19。
    5. 時空相關性不能單獨證明污染來源或健康因果 19。
- **Q2. 三個重要專業爭論** 1820：
    1. 低成本感測網路能否取代參考級測站？（支持擴大 ↔ 支持維護參考站 → 數據補充共識 → 跨季移轉未解）20。
    2. 空品校正應優先採用簡單模型還是複雜機器學習？（高複雜度擬合 ↔ 簡單模型抗過擬合 → 獨立驗證共識 → 跨站泛化未解）1820。

3. 空品 Agent 應由 LLM 自由推理，還是由程式工具計算？（自主 Agent ↔ 確定性工具 → LLM 懂問題+工具算數值共識 → 多代理成本與效益未解）18。

- **Q3. 十個深度理解問題** 18：
    - 設計了 10 個涵蓋 Failure Case、Evidence、Trade-off、Comparison 及 Design Decision 的深層推理問題（例如：雙站同小時 PM2.5 不同是否屬故障、AQI 缺少主要污染物時可/不可推論什麼、兩份同站同時段紀錄衝突如何處置等）18。

2. 規範要求：Proposed AI Agent 系統設計與技術表示（佔比 35%）

- **Domain AI Agent 核心定位**：符合「Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application」原則，拒絕做單純 Chatbot2more_horiz。
- **三大技術表示法** 23：
    1. **System Architecture**：具備完整 9 大編號模組架構圖與正文說明 917。
    2. **Flowchart**：呈現 Input → Planner → Retrieval → Quality Check → Analytics/Rules → Output 流程與條件分支判斷 9。
    3. **Pseudocode**：提供帶行號的 Algorithm 1: Taiwan Air Quality Evidence Agent，涵蓋 14 行演算法步驟 9。

3. 規範要求：AI 使用規範與 Final Handover 準備（佔比 10%）

- Proposal 承諾不虛構實驗數據（ Proposal 階段成效均標註為待驗證）4more_horiz。
- 建立可重跑的 Python 資料清理腳本 scripts/clean_aqi_data.py1324，並搭配完整 DESIGN.md 作為持續維護的系統設計文件 25more_horiz。

三、 總結與評估亮點

1. **故事線完備**：完全對齊 A-F (Attention Getter → But → Cure → Development → Experiments → Findings) 的完整研究敘事 24。

2. **學術與實務兼具**：將學術文獻（8 篇重點文獻 ＋WHO/EPA 規範）與台灣在地資料（AQX_P_488 歷史檔）高度整合 2more_horiz。

3. **嚴謹的誠實性**：明確標示成效待驗證，並在離線清理階段即展現優異的數據品質掌控（隔離 13 組衝突、恢復 4 筆編號）2more_horiz。